

Topic 08 二階常微分方程式

練習問題・完全解説

全12問（基礎3・標準6・複合3）／全問五肢択一

固定範囲: 二階線形微分方程式、特性方程式、実根・重根・複素共役根、過減衰・臨界減衰・不足減衰、固有角周波数、減衰比、直列RLC、機械系、二次遅れの時間領域表現。

固定EXAM_ALIGNMENT: R8一次理論問1(4)-(5)、R8問6(3)-(4)、R3問5(1)-(4)、H28問3(1)-(5)、H24問3(1)-(2)の計5問・15小問。

除外: Topic 09 ラプラス変換、Topic 10 伝達関数・極・零点。未確認実車値・固定範囲外論点は追加しない。

問題

問1 [一次型・基礎]

二階同次微分方程式 $y''+6y'+9y=0$ の一般解として正しいものはどれか。

1. $y=C_1 e^{-3t}+C_2 e^{3t}$
2. $y=(C_1+C_2 t)e^{-3t}$
3. $y=C_1 \cos 3t+C_2 \sin 3t$
4. $y=(C_1+C_2 t)e^{3t}$
5. $y=C_1 e^{-t}+C_2 e^{-9t}$

問2 [一次型・基礎]

二階方程式 $y''+4y'+25y=0$ を標準形 $y''+2\zeta\omega_n y'+\omega_n^2 y=0$ と比較する。 ω_n 、 ζ 、不足減衰時の ω_d の組合せとして正しいものはどれか。

1. $\omega_n=5 \text{ rad/s}$, $\zeta=0.20$, $\omega_d=\sqrt{24} \text{ rad/s}$
2. $\omega_n=25 \text{ rad/s}$, $\zeta=0.40$, $\omega_d=\sqrt{21} \text{ rad/s}$
3. $\omega_n=5 \text{ rad/s}$, $\zeta=0.80$, $\omega_d=3 \text{ rad/s}$
4. $\omega_n=5 \text{ rad/s}$, $\zeta=0.40$, $\omega_d=\sqrt{21} \text{ rad/s}$
5. $\omega_n=4 \text{ rad/s}$, $\zeta=0.50$, $\omega_d=\sqrt{12} \text{ rad/s}$

問3 [一次型・基礎]

質量 $m=2.0 \text{ kg}$ 、ばね定数 $k=18 \text{ N/m}$ 、粘性減衰なしの1自由度系がある。固有角周波数 ω_n と周期 T の組合せとして正しいものはどれか。

1. $\omega_n=1.5 \text{ rad/s}$, $T=4.19 \text{ s}$
2. $\omega_n=3.0 \text{ rad/s}$, $T=0.333 \text{ s}$
3. $\omega_n=3.0 \text{ rad/s}$, $T=2.09 \text{ s}$
4. $\omega_n=9.0 \text{ rad/s}$, $T=0.698 \text{ s}$
5. $\omega_n=6.0 \text{ rad/s}$, $T=1.05 \text{ s}$

問4 [一次型・標準]

電源から切り離された直列RLC回路で、 $L=2.0 \text{ H}$ 、 $R=4.0 \text{ }\Omega$ 、 $C=0.125 \text{ F}$ とする。電荷 q を未知量とした自然応答の方程式と、 ω_n 、 ζ 、 ω_d の組合せとして正しいものはどれか。

1. $q''+4q'+8q=0$, $\omega_n=\sqrt{8}$, $\zeta=1/\sqrt{2}$, $\omega_d=2$
2. $q''+2q'+4q=0$, $\omega_n=4$, $\zeta=0.25$, $\omega_d=\sqrt{15}$
3. $q''+4q'+4q=0$, $\omega_n=2$, $\zeta=1$, $\omega_d=0$
4. $q''+2q'+4q=0$, $\omega_n=2$, $\zeta=0.50$, $\omega_d=\sqrt{3}$
5. $q''+2q'+8q=0$, $\omega_n=\sqrt{8}$, $\zeta=1/(2\sqrt{2})$, $\omega_d=\sqrt{7}$

問5 [一次型・標準]

電源から切り離された直列RLC回路が $q''+4q'+4q=0$ で表される。 $q(0)=1.0\text{ C}$ 、 $q'(0)=-2.0\text{ A}$ とする。 $q''(0)$ として正しいものはどれか。

1. -12 C/s^2
2. -4 C/s^2
3. 0 C/s^2
4. 2 C/s^2
5. 4 C/s^2

問6 [一次型・標準]

あるC-L結合回路で、コンデンサ電荷 q とコイル電流 i_L の向きから $i_L = -dq/dt$ であり、KVLが $2R i_L + L di_L/dt - q/C = 0$ となる。この式を時間微分し、 $dq/dt = -i_L$ を代入して得られる二階方程式として正しいものはどれか。

1. $L i_L'' - 2R i_L' + i_L/C = 0$
2. $L i_L'' + R i_L' + 2i_L/C = 0$
3. $L i_L'' + 2R i_L' + i_L/C = 0$
4. $2L i_L'' + R i_L' - i_L/C = 0$
5. $L i_L'' + 2R i_L' - i_L/C = 0$

問7 [一次型・標準]

微分方程式 $y''+6y'+5y=0$ に対し、 $y(0)=2$ 、 $y'(0)=-6$ とする。解として正しいものはどれか。

1. $y=2e^{-t}$
2. $y=e^{-t}+e^{-5t}$
3. $y=3e^{-t}-e^{-5t}$
4. $y=e^{-t}-e^{-5t}$
5. $y=2e^{-5t}$

問8 [一次型・標準]

機械系 $4x''+8x'+16x=0$ について、減衰比 ζ と減衰状態の組合せとして正しいものはどれか。

1. $\zeta=0$, 無減衰
2. $\zeta=0.25$, 不足減衰
3. $\zeta=1$, 臨界減衰
4. $\zeta=0.50$, 不足減衰
5. $\zeta=2$, 過減衰

問9 [一次型・標準]

電源から切り離された直列RLC回路で、切替直後に $L di/dt + Ri + v_C = 0$ が成立する。 $L=2.0\text{ H}$ 、 $R=3.0\text{ }\Omega$ 、 $i(0+)=2.0\text{ A}$ 、 $v_C(0+)=10\text{ V}$ とする。 $di/dt|_{0+}$ として正しいものはどれか。

1. -8.0 A/s
2. -5.0 A/s
3. -2.0 A/s
4. $+2.0\text{ A/s}$
5. $+8.0\text{ A/s}$

問10 [一次型・複合]

直列RLC回路で $L=2.0\text{ H}$ 、 $C=0.50\text{ F}$ とする。自然応答が臨界減衰になる抵抗 R はいくらか。

1. $1.0\text{ }\Omega$
2. $2.0\text{ }\Omega$
3. $4.0\text{ }\Omega$
4. $8.0\text{ }\Omega$
5. $16\text{ }\Omega$

問11 [一次型・複合]

微分方程式 $y''+2y'+5y=0$ に対し、 $y(0)=1$ 、 $y'(0)=0$ とする。 $t=\pi/4$ s における y として最も近いものはどれか。

1. -0.456
2. -0.228
3. 0
4. 0.456
5. 0.228

問12 [一次型・複合]

時間領域の二次遅れモデル $y''+4y'+4y=8$ に一定入力加わっており、 $y(0)=0$ 、 $y'(0)=0$ とする。 $t=0.50$ s の y として最も近いものはどれか。

1. 0.264
2. 0.528
3. 0.736
4. 1.264
5. 2.000

解答・完全解説

問1 正答 2

特性方程式は $r^2+6r+9=0$ 、すなわち $(r+3)^2=0$ で、重根 $r=-3$ を持つ。

二階方程式で重根 r のとき、二つの独立解は e^{rt} と $t e^{rt}$ 。したがって $y=(C_1+C_2 t)e^{-3t}$ 。

選択肢1は存在しない正根 +3 を混ぜ、選択肢3は純虚数根の場合、選択肢5は特性根が誤り。検算: $D=6^2-4\times 1\times 9=0$ 。

問2 正答 4

標準形 $y''+2\zeta\omega_n y'+\omega_n^2 y=0$ と係数比較する。 $\omega_n^2=25$ より $\omega_n=5$ rad/s。

$2\zeta\omega_n=4$ より $\zeta=4/(2\times 5)=0.40$ 。 $0<\zeta<1$ なので不足減衰。

$\omega_d=\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}=5\sqrt{1-0.16}=\sqrt{21}\approx 4.58$ rad/s。 ω_n と ω_d を混同しない。

問3 正答 3

無減衰機械系 $m x''+kx=0$ では $\omega_n=\sqrt{k/m}$ 。したがって $\omega_n=\sqrt{18/2}=3.0$ rad/s。

$T=2\pi/\omega_n=2\pi/3\approx 2.09$ s。 $1/\omega_n$ は周期ではない。

問4 正答 4

直列RLC自然応答は $Lq''+Rq'+q/C=0$ 。数値代入すると $2q''+4q'+8q=0$ 、2で割って $q''+2q'+4q=0$ 。

$\omega_n^2=4$ より $\omega_n=2$ rad/s。 $2\zeta\omega_n=2$ より $\zeta=0.50$ 。

$\omega_d=2\sqrt{1-0.5^2}=\sqrt{3}$ rad/s。元の係数を正規化せず比較しない。

問5 正答 5

$t=0$ を方程式に直接代入すると $q''(0)+4q'(0)+4q(0)=0$ 。

$q''(0)=-4(-2)-4(1)=8-4=4$ C/s²。二階方程式では $q(0)$ と $q'(0)$ の二つの初期条件を同時に使う。

問6 正答 3

元の式 $2R i_L + L i_L' - q/C = 0$ を時間微分すると $2R i_L' + L i_L'' - (1/C)q' = 0$ 。

$q'=-i_L$ なので $-(1/C)q'=(1/C)i_L$ 。したがって $L i_L'' + 2R i_L' + i_L/C = 0$ 。

最頻ミスは $i_L = -dq/dt$ の負号を落とすこと。

問7 正答 2

特性方程式 $r^2+6r+5=(r+1)(r+5)=0$ より根は $-1, -5$ 。 $y=C_1 e^{-t}+C_2 e^{-5t}$ 。

$y(0)=2$ より $C_1+C_2=2$ 。 $y'(0)=-6$ より $C_1+5C_2=6$ 。差をとって $C_2=1$ 、 $C_1=1$ 。

よって $y=e^{-t}+e^{-5t}$ 。 $t=0$ で2、微分値が -6 となり検算も通る。

問8 正答 4

4で割って $x''+2x'+4x=0$ 。標準形 $x''+2\zeta\omega_n x'+\omega_n^2 x=0$ と比較し、 $\omega_n=2$ rad/s、 $2\zeta\omega_n=2$ から $\zeta=0.50$ 。

$0<\zeta<1$ なので不足減衰。別法 $\zeta=c/(2\sqrt{km})=8/(2\sqrt{16\times 4})=0.50$ でも一致。

問9 正答 1

KVLより $di/dt=-(R+i v_C)/L$ 。数値代入して $di/dt|_{0+}=-(3\times 2+10)/2=-8.0$ A/s。

コイル電流とコンデンサ電圧が切替瞬間に連続でも、微分値が0になるわけではない。初期微分値は回路方程式から決める。

問10 正答 3

直列RLCでは $\zeta=(R/2)\sqrt{C/L}$ 。臨界減衰 $\zeta=1$ より $1=(R/2)\sqrt{0.50/2.0}=(R/2)\times 0.50=R/4$ 。したがって $R=4.0$ Ω 。

別法: 特性方程式 $Lr^2+Rr+1/C=0$ の判別式を0とし、 $R=2\sqrt{L/C}=4$ Ω 。

問11 正答 5

特性方程式 $r^2+2r+5=0$ より $r=-1\pm 2j$ 。したがって $y=e^{-t}(C_1 \cos 2t+C_2 \sin 2t)$ 。

$y(0)=1$ より $C_1=1$ 。 $y'(0)=0$ より $-C_1+2C_2=0$ 、 $C_2=0.50$ 。

$t=\pi/4$ では $\cos(\pi/2)=0$ 、 $\sin(\pi/2)=1$ より $y=0.5e^{-\pi/4}\approx 0.228$ 。符号は正で指数包絡線内にある。

問12 正答 2

定常値は微分項を0として $4y^\infty=8$ より $y^\infty=2$ 。

同次方程式 $y''+4y'+4y=0$ は $(r+2)^2=0$ 。したがって $y=2+(C_1+C_2 t)e^{-2t}$ 。

$y(0)=0$ より $C_1=-2$ 。 $y'(0)=0$ より $C_2-2C_1=0$ なので $C_2=-4$ 。よって $y=2-(2+4t)e^{-2t}$ 。

$t=0.50$ s で $y=2-4/e\approx 0.528$ 。 $y(0)=0$ 、 $y'(0)=0$ 、 $t\rightarrow\infty$ で2へ近づく。ラプラス変換や伝達関数は使っていない。

独立QA

問	正答	独立再計算結果
1	2	重根 $r=-3$ 、 $(C_1+C_2t)e^{-3t}$
2	4	$\omega_n=5$ 、 $\zeta=0.4$ 、 $\omega_d=\sqrt{21}$
3	3	$\omega_n=3$ 、 $T\approx 2.09$ s
4	4	$q''+2q'+4q=0$ 、 $\zeta=0.5$
5	5	$q''(0)=4$ C/s ²
6	3	$L i_L''+2R i_L'+i_L/C=0$
7	2	$y=e^{-t}+e^{-5t}$
8	4	$\zeta=0.5$ 、不足減衰
9	1	$di/dt _0=-8.0$ A/s
10	3	$R=4.0$ Ω
11	5	$y(\pi/4)\approx 0.228$
12	2	$y(0.5)\approx 0.528$

独立計算・正答一意性: 12 / 12 PASS。固定EXAM_ALIGNMENT接続: 5 / 5問・15 / 15小問。教材外知識補完0件、Topic 09-10先取り0件、固定範囲外追加0件、未確認実車値追加0件。